UNIDAD DIDÁCTICA

1 VECTORES Y GEOMETRÍA

SUMARIO

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS

1. Vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ **5**
- 1.1. Introducción . . . 5
- 1.2. Concepto de vector . . . 5
- 1.3. Operaciones con vectores . . . 7
  - 1.3.1. Combinación lineal . . . 10
  - 1.3.2. Propiedades algebraicas de los vectores en $\mathbb{R}^n$ . . . 11
- 1.4. Geometría con vectores . . . 12
  - 1.4.1. Producto escalar de dos vectores . . . 12
  - 1.4.2. Distancias y ángulos entre vectores . . . 16
  - 1.4.3. Ángulo entre dos vectores . . . 17
  - 1.4.4. Ortogonalidad . . . 18
- 1.5. Proyección ortogonal . . . 19
- 1.6. Producto interno . . . 20
- 1.7. Producto vectorial . . . 21

2. Geometría con rectas y planos **22**
- 2.1. Rectas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ . . . 22
- 2.2. Planos en $\mathbb{R}^3$ . . . 27
- 2.3. Posiciones relativas entre planos . . . 31
- 2.4. Conceptos básicos y ejercicios . . . 38



OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Aprender lo que es un vector y saber que todo vector se puede referir al origen.
- Aprender las operaciones elementales entre vectores.
- Asimilar el concepto de combinación lineal.
- Saber usar el producto escalar entre dos vectores.
- Conocer las herramientas básicas que permiten realizar cálculos geométricos elementales
- Conocer el concepto de ortogonalidad.
- Saber cómo representar algebraicamente un plano, tanto en $\mathbb{R}^2$ como en $\mathbb{R}^3$.
- Saber estudiar la geometría de intersección de rectas y planos.
- Conectar la geometría de intersección anterior con los sistemas de ecuaciones lineales.
- Saber resolver sistemas de ecuaciones sencillos.

1. Vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

1.1. Introducción

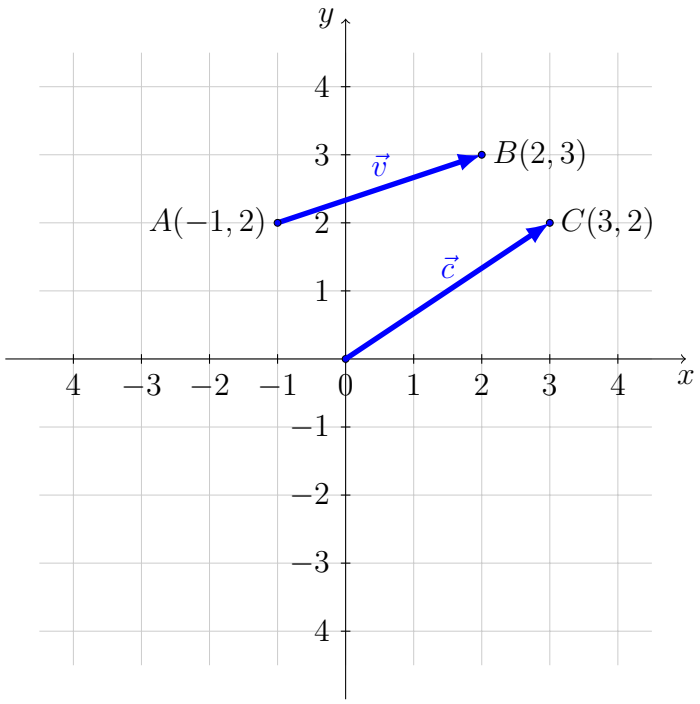
La manera más rigurosa de comenzar un curso de Álgebra Lineal es empezar por el concepto de espacio vectorial y a partir de ahí desarrollar todo lo demás. Sin embargo, esta manera es poco pedagógica para aquellos estudiantes que no tienen una base sólida en Matemáticas o poca capacidad de abstracción.
Si se opta por una manera más sencilla, como hemos optado en este caso, se puede comenzar por lo más elemental, como es el concepto de vector, a través de una visualización geométrica. De este modo, al Álgebra Lineal se le añaden ciertos conceptos de Geometría que permiten imaginar más fácilmente los vectores y visualizar los resultados que se obtienen cuando se realizan operaciones entre ellos tanto en el plano como en el espacio tridimensional. Esto introduce el concepto de medida y distancia que no están presentes en el Álgebra Lineal.
Esta aproximación geométrica permite enlazar más adelante con el concepto de recta y plano en el espacio y a partir de ahí llegar al concepto de sistemas de ecuaciones lineales. Luego, más adelante, se puede abordar de una manera más abstracta el concepto de espacio vectorial, incluso para espacios vectoriales no visualizables, sin que al estudiante le cueste un gran trabajo.
También se verá cómo puede ser la posición relativa de una recta respecto de otra y saber así si se cortan, se cruzan o son paralelas. En el caso de planos y en $\mathbb{R}^3$ se verá cómo dos o más planos pueden intersectarse de varias modos. Se hará énfasis en el concepto de grado de libertad y en la expresión en modo paramétrico de la recta de intersección de dos planos. Esto nos preparará para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales sofisticados más adelante.
Además, veremos cómo se pueden solucionar sistemas algebraicos de ecuaciones lineales sencillos a través de operaciones elementales. Esto nos permitirá prepararnos para las operaciones elementales por filas que veremos en el capítulo posterior y en la resolución de sistemas de ecuaciones basados en el método de Gauss-Jordan.

1.2. Concepto de vector

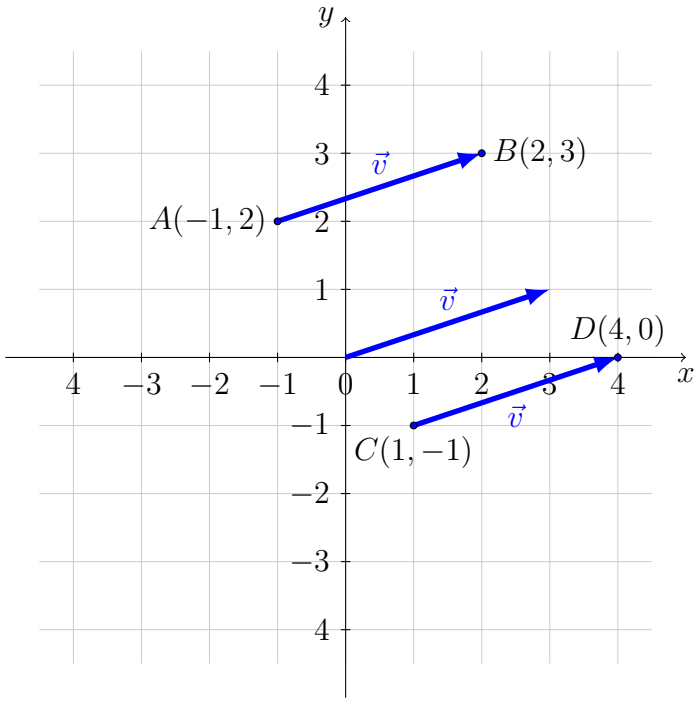
Para visualizar más fácilmente el concepto de vector lo ideal es empezar con vectores que se encuentren en el plano, es decir en $\mathbb{R}^2$. Además, vamos a considerar unos ejes cartesianos x e y para poder emplear coordenadas. De este modo un punto P situado en el plano tendrá coordenadas (x, y). Así por ejemplo, el punto A tiene como coordenadas $(-1, 2)$ y el punto B coordenadas $(2, 3)$ (ver dibujo). Reservaremos las mayúsculas para los puntos. El punto situado en el origen de coordenada será el O y tendrá, obviamente coordenadas $(0, 0)$.
Una vez se tiene un par de puntos podemos definir un vector mediante la orientación del segmento que define esos dos puntos. De este modo, un vector no sólo tendrá una dirección dada, sino que además tendrá un sentido. En el caso de los puntos A y B antes considerados, podemos definir el vector $\overrightarrow{AB}$. Como la notación es un poco farragosa lo ideal es usar usar una letra minúscula para nombrar un vector cualquiera, pero con un flechita por encima o escrita en negrita. Así por ejemplo podríamos escribir $\mathbf{v} = \vec{v} = \overline{v} = \overrightarrow{AB}$. En este caso se usará generalmente la negrita para designar vectores. Obviamente también podemos usar el origen de coordenadas para definir vectores y así tener, por ejemplo, el vector $\mathbf{c} = \vec{c} = \overline{c} = \overrightarrow{OC}$.
Es habitual representar los vectores según sus coordenadas empleando corchetes. De este modo el vector $\mathbf{c}$ anterior será:

$$\mathbf{c} = [3, 2], \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix},$$

tanto en su en forma de vector fila como en forma de vector columna.



Las coordenadas individuales como 3 y 2 en le caso anterior se denominan componentes del vector. Es muy fácil obtener las componentes de un vector sin más que restar las coordenadas de los dos puntos que le definen. De este modo el vector $\mathbf{v} = \vec{v} = \overline{v} = \overrightarrow{AB}$ tendrá como componentes $[2-(-1), 3-2] = [3, 1]$, así que $\mathbf{v} = [3, 1]$. Es aquí en donde tenemos que ser conscientes de que, en realidad todos los vectores que consideramos en Álgebra Lineal están anclados en el origen. De este modo los vectores $\vec{v}$ considerados en la siguiente figura



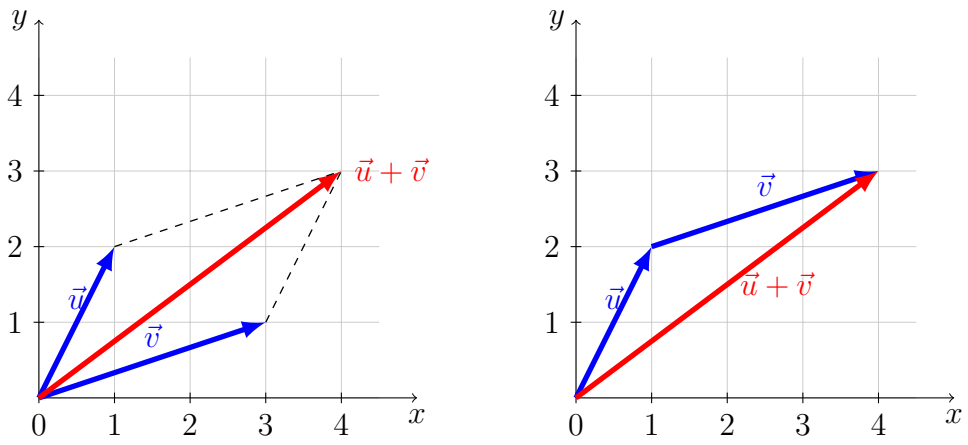
son exactamente el mismo vector, siendo la posición estándar la que parte del origen de coordenadas. Podemos pasar de uno a otro simplemente por desplazamiento (no giros).
Un vector un tanto especial es el vector cero $\mathbf{0} = [0, 0]$ que es un vector tan válido como otro cualquiera. Recordemos también que como estamos en $\mathbb{R}^2$ vale cualquier valor de $\mathbb{R}$. De este modo los vectores $[2/3, \sqrt{2}]$ o $[\pi, -\pi]$ son también perfectamente válidos.

1.3. Operaciones con vectores

Se pueden obtener nuevos vectores a partir de otros a través de diversas operaciones. La primera de ellas es la suma de dos vectores. De este modo la suma de dos vectores $\mathbf{u} = [u_1, u_2]$ y $\mathbf{v} = [v_1, v_2]$, que representaremos por $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, será otro vector cuyas componentes serán las sumas de los componentes de los dos vectores originales. Es decir:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = [u_1 + v_1, u_2 + v_2].$$

Así por ejemplo si tenemos que $\mathbf{u} = [1, 2]$ y $\mathbf{v} = [3, 1]$, suma será $\mathbf{u} + \mathbf{v} = [1 + 3, 2 + 1] = [4, 3]$. Gráficamente es lo que se podemos ver en la siguiente figura:

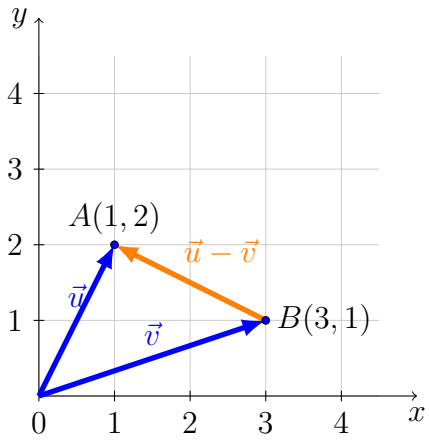


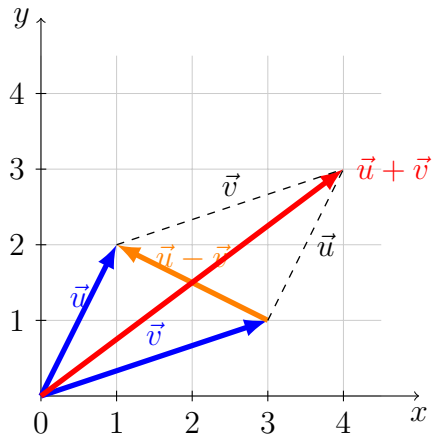
Como se puede ver, se traslada $\mathbf{v}$ hasta que su punto de partida coincida con la cabeza la flecha de $\mathbf{u}$, entonces el vector resultante se construye partiendo del origen de $\mathbf{u}$ hasta el punto final de $\mathbf{v}$.

Análogamente se puede definir la resta o diferencia de dos vectores del siguiente modo

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v}) = [u_1 - v_1, u_2 - v_2].$$

Así por ejemplo, si tenemos los vectores $\mathbf{u} = \overrightarrow{OA} = [1, 2]$ y $\mathbf{v} = \overrightarrow{OB} = [3, 1]$ entonces $\mathbf{u} - \mathbf{v} = [1 - 3, 2 - 1] = [-2, 1]$.
En este caso la diferencia se obtiene gráficamente trazando un nuevo vector que va de la cabeza del segundo vector a la del primero.

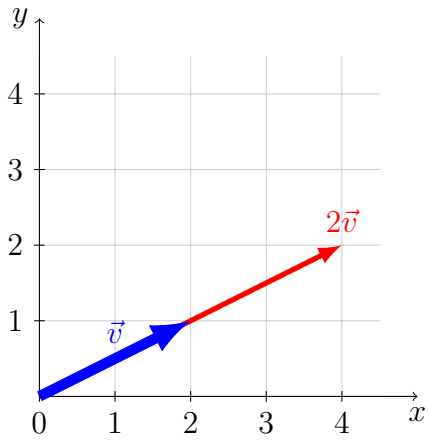


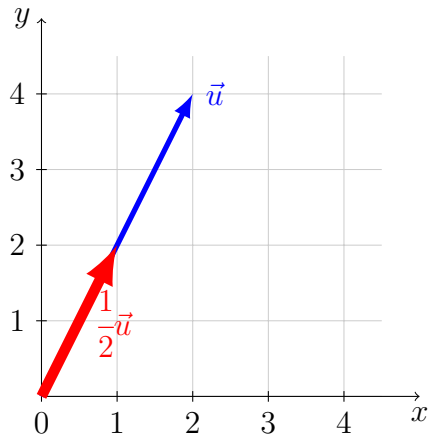


Otra operación básica es el producto de una escalar por un vector. En este caso el escalar k será cualquier número real y la operación es como sigue

$$k\mathbf{v} = [kv_1, kv_2].$$

Es decir, simplemente se multiplica cada componente del vector por k. El nuevo vector tendrá la misma dirección, no necesariamente el mismo sentido, pero cambiará su longitud si $k \neq 1$. Si $k < 0$ entonces el nuevo vector tendrá un sentido contrario al vector original. Así por ejemplo si $\mathbf{v} = [2, 1]$ y $k\mathbf{v} = [2, 4]$ entonces $2\mathbf{v} = [4, 2]$ y $(1/2)\mathbf{u} = [1, 2]$, que representado gráficamente es lo siguiente:



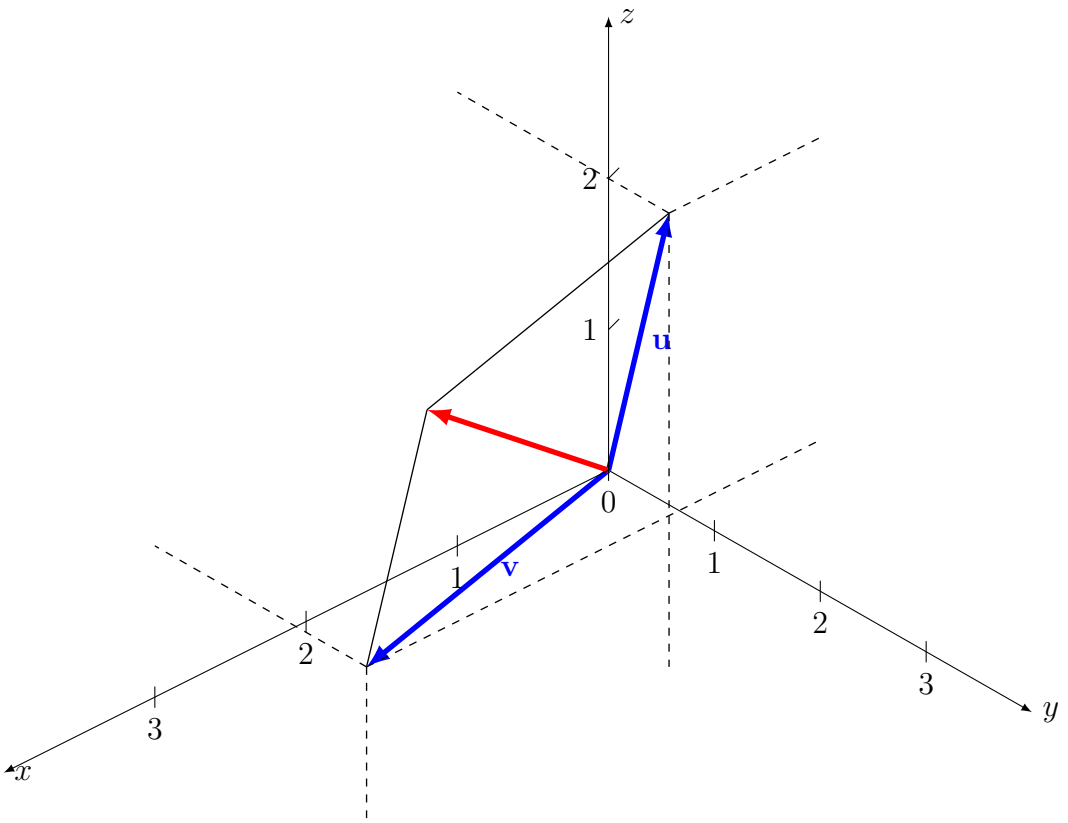


Hasta ahora hemos considerado los vectores en $\mathbb{R}^2$, es decir, en el plano. pero es trivial extender todo lo que hemos visto hasta ahora al espacio $\mathbb{R}^3$ con solamente añadir otro eje de coordenadas. Los vectores tendrán ahora tres componentes y las operaciones serán las mismas que hemos visto. De este modo, si consideramos que $\mathbf{u} = [1, 2, 3]$ y $\mathbf{v} = [3, 1, -1]$, su suma será $\mathbf{u} + \mathbf{v} = [1 + 3, 2 + 1, 3 - 1] = [4, 3, 2]$. Si multiplicamos $\mathbf{u}$ por el escalar 3 tendremos que $3\mathbf{u} = [3, 6, 9]$.

EJEMPLO 1

Sumar los vectores $\mathbf{u} = [1, 2, 3]$ y $\mathbf{v} = [3, 2, 1]$ y representarlo gráficamente.

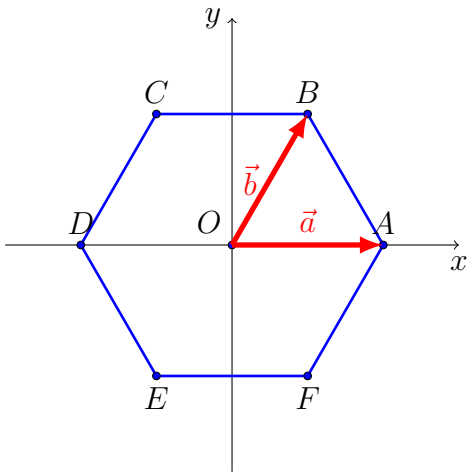
Solución:
La suma será $\mathbf{u} + \mathbf{v} = [1 + 3, 2 + 2, 3 + 1] = [4, 4, 4]$ y su representación gráfica es la siguiente con el vector suma pintado en rojo:



Al igual que tenemos $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ también tendremos $\mathbb{R}^4$ o cualquier otro espacio de dimensión n arbitraria que denotaremos por $\mathbb{R}^n$. Podemos trabajar con vectores en esos espacios sin más que ir añadiendo el número de componentes adecuado y las operaciones vistas funcionarán (pueden definirse) de la misma manera. Sin embargo, no podremos dibujar o visualizar vectores más allá de $\mathbb{R}^3$ por culpa de las limitaciones de la mente humana: Lo maravilloso es que sí podremos trabajar algebraicamente con ellos.

EJEMPLO 2

Expresar $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{CF}$ y $\overrightarrow{AC}$ en función de $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ y $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$.



Solución:
De manera directa se ve que $\overrightarrow{AB}$ se puede obtener gráficamente sin más que tener en cuenta la definición de resta de dos vectores: $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$.

El vector $\overrightarrow{BC}$ no es más que el vector $\mathbf{a}$ pero con el sentido, así que basta con multiplicarlo por -1 y colocarlo en su posición estándar para obtener $\mathbf{a}$. Es decir $\overrightarrow{BC} = -\mathbf{a}$.

El vector $\overrightarrow{AD}$ es dos veces más largo que $\mathbf{a}$ y apunta al revés, así que $\overrightarrow{AD} = -2\mathbf{a}$.

El vector $\overrightarrow{CF}$ trasladado a su posición estándar y multiplicado por -2 es $\overrightarrow{AB}$, así que $\overrightarrow{CF} = -2\overrightarrow{AB} = -2(\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 2\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$

Finalmente $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) + (-\mathbf{a}) = \mathbf{b} - 2\mathbf{a}$

1.3.1. Combinación lineal

Un concepto básico que aparece continuamente en el Álgebra Lineal es el de combinación lineal. Sobre él se construyen otros conceptos también básicos como el de independencia lineal, espacio de generadores, etc. Pero es un concepto muy sencillo y fácil de entender que se construye a partir de las operaciones básicas con vectores que hemos visto.
Diremos que un vector $\mathbf{w}$ es una combinación lineal de otros vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ si podemos expresarlo como la suma de esos dos vectores cada uno de ellos multiplicado por un escalar. Es decir, si a y b son esos dos escalares entonces

$$\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}.$$

Así por ejemplo, si $\mathbf{w} = [2, -1]$, $\mathbf{u} = [-1, 1]$ y $\mathbf{v} = [0, 2]$ entonces podemos comprobar que

$$\mathbf{w} = -2\mathbf{u} + (1/2)\mathbf{v}.$$

La gran ventaja es que podemos obtener vectores nuevos a partir otros. Es más, incluso un conjunto muy pequeño, pero apropiado, de vectores nos pueden permitir obtener por combinación lineal cualquier otro vector de su espacio. Si, por ejemplo, consideramos $\mathbb{R}^2$ y los vectores $\mathbf{u} = [1, 0]$ y $\mathbf{v} = [0, 1]$ podemos obtener cualquier otro vector de $\mathbb{R}^2$ mediante combinación lineal sin más que considerar los escalares a y b como la primera y segunda componente respectivamente del nuevo vector. De este modo el vector $\mathbf{w} = [3, -\sqrt{2}]$ se puede obtener así:

$$\mathbf{w} = 3\mathbf{u} - \sqrt{2}\mathbf{v}.$$

Veremos más adelante que este conjunto $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ que acabamos de ver forma un base de $\mathbb{R}^2$ que permite obtener por combinación lineal cualquier otro vector de $\mathbb{R}^2$ mediante combinaciones lineales. Sin embargo, no todo par de vectores de $\mathbb{R}^2$ permiten esto.

La idea de combinación lineal es extensible a $\mathbb{R}^n$. Así por ejemplo, en $\mathbb{R}^3$ tenemos.

Así por ejemplo, si $\mathbf{w} = [1, 2, 0]$, $\mathbf{u} = [1, 1, -1]$ y $\mathbf{v} = [-1, 0, 2]$ entonces podemos comprobar que

$$\mathbf{w} = 2\mathbf{u} + \mathbf{v}.$$

Además, la idea de combinación lineal es extensible a un número arbitrario de vectores (independientemente del espacio considerado), de tal modo que

$$\mathbf{u} = a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + a_3\mathbf{v}_3 + \cdots + a_n\mathbf{v}_n.$$

Así por ejemplo, si $\mathbf{u} = [3, 2, 1]$, $\mathbf{v}_1 = [1, 0, 0]$, $\mathbf{v}_2 = [0, 1, 0]$ y $\mathbf{v}_3 = [0, 0, 1]$ entonces podemos comprobar que

$$\mathbf{u} = 3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$$

1.3.2. Propiedades algebraicas de los vectores en $\mathbb{R}^n$

Las operaciones que antes hemos definido para los vectores son válidas en cualquier $\mathbb{R}^n$, pero además cumplen una serie de propiedades que vamos a ver a continuación.

Teorema

Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$ y sean c y d escalares. Entonces se cumple que

a. $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$ (Propiedad Conmutativa)

b. $(\mathbf{u}+\mathbf{u})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$ (Propiedad Asociativa)

c. $\mathbf{u}+\mathbf{0}=\mathbf{u}$

d. $\mathbf{u}+(-\mathbf{u})=\mathbf{0}$

e. $c(\mathbf{u}+\mathbf{v})=c\mathbf{u}+c\mathbf{v}$ (Propiedad Distributiva)

f. $(c+d)\mathbf{u}=c\mathbf{u}+d\mathbf{u}$ (Propiedad Distributiva)

g. $c(d\mathbf{u})=(cd)\mathbf{u}$

h. $1\mathbf{u}=\mathbf{u}$

Obsérvese que la propiedad distributiva leída al revés es lo que llamamos factorizar, pues se puede sacar factor común a la expresión.

1.4. Geometría con vectores

Si se introduce una manera de medir distancias lo que se está haciendo es introducir el concepto de geometría. Estrictamente hablando la Geometría no pertenece al ámbito del Álgebra Lineal, pero introduciendo conceptos geométricos se facilita la comprensión y visualización de espacios vectoriales sencillos. Vamos a ver a continuación cómo a partir de la definición de producto escalar de dos vectores se obtiene la idea de distancia. El añadido de un poco de trigonometría permite además medir ángulos y la idea de perpendicularidad nos permitirá definir la ortogonalidad.

1.4.1. Producto escalar de dos vectores

Hasta ahora las operaciones que habíamos definido eran cerradas, es decir, que se tomaban vectores y se obtenían vectores. Sin embargo el producto escalar entre dos vectores no es así, pues a partir de dos vectores se obtiene un escalar (un número) que no es un vector.

Definición 1
Sean los vectores

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} \quad y \quad \mathbf{v}=\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

Entonces el producto escalar de $\mathbf{u}$ *y* $\mathbf{v}$*, que denotamos por* $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$*, se puede definir como*

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=u_1v_1+u_2v_2\cdots+u_nv_n$$

Es decir, el producto escalar de dos vectores no es más que la suma de los productos de las componentes correspondientes de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Ello exige que ambos vectores tengan el mismo número de componentes. El resultado, como ya hemos mencionado, será un número (un escalar) y no un vector, de ahí su nombre. Tampoco hay que confundir el producto de un escalar por un vector, visto en secciones anteriores y que sí proporciona otro vector, con este producto escalar de dos vectores.
Finalmente se puede ver fácilmente a partir de la definición que el resultado no varía si en lugar de multiplicar $\mathbf{u}$ por $\mathbf{v}$ multiplicamos $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$. Así que, como primera propiedad tenemos que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$

EJEMPLO 3

calcular el producto escalar de estos dos vectores

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Solución:
Sin más que considerar las componentes de cada vector obtenemos:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2) = 1.$$

Teorema

Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$ y sea c un escalar. Entonces tendremos las siguientes propiedades

a. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ Conmutativa

b. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ Distributiva

c. $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = c(\mathbf{u} \cdot v)$

d. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0$ si sólo si $\mathbf{u} = 0$

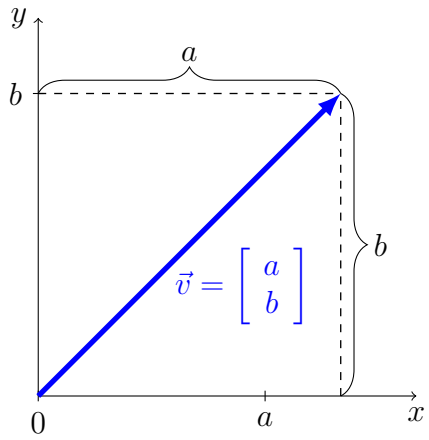
Este teorema demuestra que algunos aspectos del álgebra de vectores son similares al álgebra de números. Pero quizás lo más interesante es que a partir del producto escalar podemos definir una métrica, es decir, un modo de medir. Si nos limitamos a $\mathbb{R}^2$ cada vector tendrá dos componentes

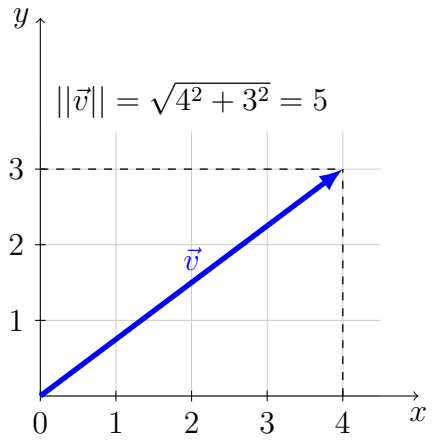
$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix},$$

Si usamos el teorema de Pitágoras su longitud será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esa componentes. Es decir:

$$||\mathbf{v}|| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Gráficamente la norma se puede entender del siguiente modo:





La idea se puede extender a $\mathbb{R}^n$ de tal modo que un vector $\mathbf{v}$ tal que

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

tiene como norma

$$||v|| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

EJEMPLO 4

Calcular la longitud del siguiente vector:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Solución:
La longitud pedida es:

$$||\mathbf{v}|| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5.$$

Teorema

Sea el vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ y sea c un escalar. Entonces:

a. $||\mathbf{v}|| = 0$ si sólo si $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

b. $||c\mathbf{v}|| = |c|\ ||\mathbf{v}||$, con $|c| = \sqrt{c^2}$.

Es decir, la norma de un vector es cero sólo si ese vector es el vector nulo, además, la norma del vector c veces $\mathbf{v}$ es igual al valor absoluto de c multiplicado por la norma de $\mathbf{v}$.

Diremos que un vector es unitario cuando su longitud o norma es igual a 1. Así por ejemplo el vector

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad ||\mathbf{v}|| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$$

es un vector unitario. En $\mathbb{R}^2$ unos vectores unitarios típicos serán

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

que formarán lo que más adelante llamaremos la base canónica en $\mathbb{R}^2$. Análogamente en $\mathbb{R}^3$ tendremos los vectores unitarios siguientes:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Pero estos vectores no son los únicos que tienen longitud 1. Además, podemos obtener un vector unitario $\mathbf{q}$ a partir de cualquier vector $\mathbf{v}$ (excepto el vector cero) que tenga su misma dirección y sentido sin más que multiplicar el vector correspondiente por un escalar que sea la inversa de su norma:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{bmatrix} = \frac{1}{||\mathbf{v}||}\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+\cdots+v_n^2}} \\ \vdots \\ \frac{v_n}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+\cdots+v_n^2}} \end{bmatrix},$$

A este proceso lo denominaremos normalización de un vector.

EJEMPLO 5

Normalizar el vector

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Solución:
Del anterior ejemplo sabemos que su longitud es 5, así que el nuevo vector será:

$$\mathbf{q} = \frac{1}{5}\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/5 \\ 3/5 \end{bmatrix}.$$

EJEMPLO 6

Normalizar el vector

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Solución:

$$\mathbf{q} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Teorema

Para todos los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^2$ se tiene que

a. $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq ||\mathbf{u}|| \, ||\mathbf{v}||$ (desigualdad de Cauchy-Schwarz).

b. $||\mathbf{u} + \mathbf{v}|| \leq ||\mathbf{u}|| + ||\mathbf{v}||$ (desigualdad del triángulo).

Obsérvese que se trata de desigualdades y, por tanto, sólo en algunos casos se alcanzará la igualdad. La intuición en este caso nos falla porque siempre asumimos esa igualdad.

1.4.2. Distancias y ángulos entre vectores

Gracias al concepto de norma de un vector se pueden definir tanto la distancia entre dos vectores como el ángulo formado entre ellos. Para el primer caso definiremos las distancia entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como la norma del vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$. Es decir

Definición 2
La distancia $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ *entre dos vectores de* $\mathbb{R}^n$ *es definida como*

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = ||\mathbf{u} - \mathbf{v}||$$

EJEMPLO 7

Calcular la distancia del vector $\mathbf{u} = [1, 2]$ al vector $\mathbf{v} = [3, 1]$.

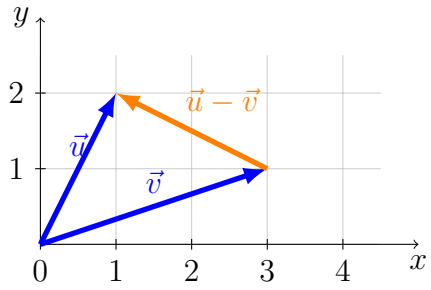
Solución:
Si restamos los dos vectores obtendremos que

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = [1 - 3, 2 - 1] = [-2, 1]$$

y, por tanto, la distancia pedida será:

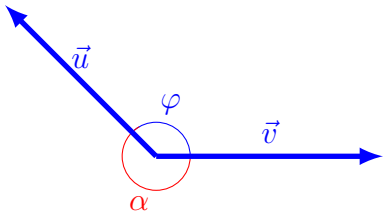
$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = ||\mathbf{u} - \mathbf{v}|| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

Así que la distancia pedida es $\sqrt{5}$.

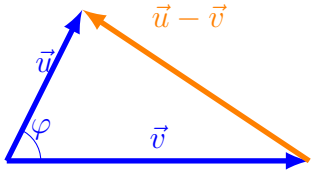


1.4.3. Ángulo entre dos vectores

El ángulo entre dos vectores se referirá al ángulo que forman dos vectores y que es menor de π radianes (180 grados). Es decir para el caso de la figura nos referiremos a φ y no a α.



Si consideramos la disposición siguiente



podemos considerar que se trata de de un triangulo cuyas longitudes de lados son las normas de los vectores. Aplicando la ley de los cosenos a este triángulo vemos que

$$||\mathbf{u} - \mathbf{v}||^2 = ||\mathbf{u}||^2 + ||\mathbf{v}||^2 - 2||\mathbf{u}||\,||\mathbf{v}|| \cos\varphi.$$

Si ahora consideramos que $||\mathbf{u} - \mathbf{v}||^2 = (\mathbf{u} - \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{v})$, entonces tendremos

$$||\mathbf{u}||^2 - 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + ||\mathbf{v}||^2 = ||\mathbf{u}||^2 + ||\mathbf{v}||^2 - 2||\mathbf{u}||\,||\mathbf{v}|| \cos\varphi.$$

Que se puede simplificar

$$-2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = -2||\mathbf{u}||\,||\mathbf{v}|| \cos\varphi$$

y despejar el coseno del ángulo:

$$\cos\varphi = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{||\mathbf{u}||\,||\mathbf{v}||}.$$

Por tanto, el ángulo mantenido por dos vectores será:

$$\varphi = \text{arc}\cos\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{||\mathbf{u}||\,||\mathbf{v}||}.$$

Lo cosenos de ángulos notables más corrientes son los siguientes

φ	0	30	45	60	90
φ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
$\cos\varphi$	1	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{2}$	$1/2$	0

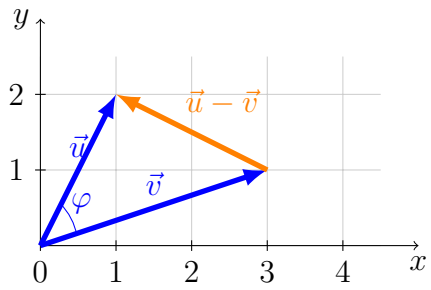
EJEMPLO 8

Calcular el ángulo mantenido por los vectores $\mathbf{u} = [1, 2]$ y $\mathbf{v} = [3, 1]$.

Solución:
Sin más que introducir estos dos vectores en la definición vista anteriormente obtenemos:

$$\cos\varphi = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{||\mathbf{u}||\,||\mathbf{v}||} = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

que se corresponde a un ángulo de $\pi/4$ radianes o 45 grados.



1.4.4. Ortogonalidad

En geometría es fundamental el concepto de perpendicularidad. En Álgebra diremos que dos vectores son ortogonales cuando sean perpendiculares entre sí. Eso ocurrirá, obviamente, cuando el ángulo que formen entre sí sea un ángulo recto de 90 grados, cuyo coseno vale 0. Si imponemos esta condición a la definición vista anteriormente

$$\cos\varphi = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{||\mathbf{u}||\,||\mathbf{v}||} = 0$$

vemos que basta que el producto escalar de dos vectores sea cero para que esos dos vectores sean ortogonales entre sí. Por tanto podemos llegara la siguiente definición

Definición 3
Dos vectores $\mathbf{u}$ *y* $\mathbf{v}$ *en* $\mathbb{R}^n$ *son ortogonales entre sí, si* $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$.

Si dos vectores son ortogonales entre sí tendremos un ángulo recto entre ellos y sus longitudes serán los catetos de un triangulo rectángulo. Por lo que se desprende lo siguiente

Teorema de Pitágoras

Para todos los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ ortogonales entre sí en $\mathbb{R}^n$ se cumple que

$$||\mathbf{u}+\mathbf{v}||^2 = ||\mathbf{u}||^2 + ||\mathbf{v}||^2.$$

EJEMPLO 9

Atendiendo a esta definición es fácil ver que los vectores unitarios e_1, e_2 y e_3 de $\mathbb{R}^3$ son ortogonales entre sí. Así por ejemplo $e_1 \cdot e_2 = 0$.

EJEMPLO 10

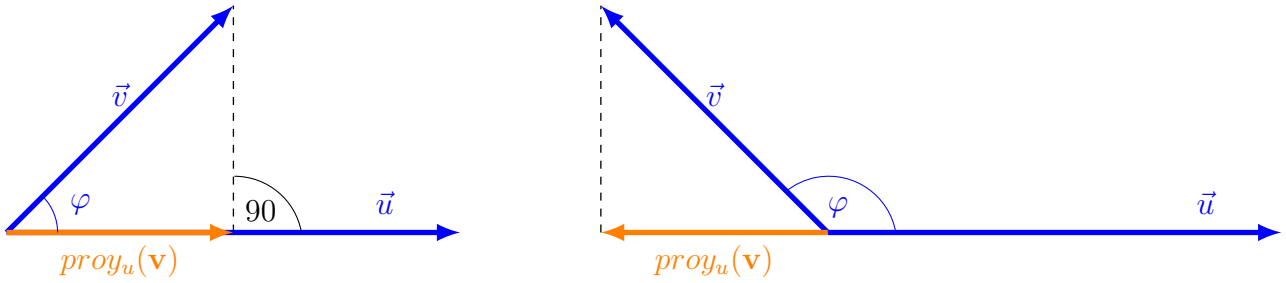
Comprobar que los vectores $\mathbf{u} = (1, 2, 0)$ y $\mathbf{v} = (2, -1, 0)$ son ortogonales entre sí.

Solución:
Basta, como ya sabemos, con realizar el producto escalar entre ellos

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 2 - 2 = 0$$

1.5. Proyección ortogonal

Supongamos que queremos proyectar un vector $\mathbf{v}$ sobre otro vector u de tal modo que el vector resultante, al que llamaremos $proy_u(\mathbf{v})$, tenga su misma dirección y sentido, pero que su norma sea la "sombra" de $\mathbf{v}$ sobre ese $\mathbf{u}$ bajo una iluminación perpendicular a $\mathbf{u}$. Es decir. el esquema es la parte izquierda de la siguiente figura:



Si el ángulo φ formado entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es obtuso entonces $proy_u(\mathbf{v})$ apuntará en sentido contrario al de $\mathbf{u}$ de manera opuesta a lo visto, es decir, según lo expuesto en la parte derecha de esa figura.

Definición 4
Si $\mathbf{v}$ *y* $\mathbf{u}$ *son vectores en* $\mathbb{R}^n$ *y además* $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, *entonces la proyección de* $\mathbf{v}$ *sobre* $\mathbf{u}$ *se puede definir del siguiente modo:*

$$proy_u(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}\right) \mathbf{u}$$

para el caso particular en el que $\mathbf{u}$ *sea unitario el producto escalar* $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1$ *por definición y la expresión de la proyección se reduce a*

$$proy_u(\mathbf{v}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\, \mathbf{u}$$

La proyección es de mucha utilidad para los casos en los que queremos resolver problemas de distancias de puntos a rectas y ejercicios similares.

EJEMPLO 11

Calcular la proyección ortogonal del vector $\mathbf{v} = (2, 2)$ sobre el vector $\mathbf{u} = (0, 4)$.

Solución:
Son los vectores representados en el lado izquierdo de la figura anterior.

$$proy_u(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}\right) \mathbf{u} = \left(\frac{8}{16}\right)(0, 4) = \frac{1}{2}(0, 4) = (0, 2)$$

1.6. Producto interno

Veremos más adelante que cualquier $\mathbb{R}^n$ no es más que un espacio vectorial. Incluso podemos definir otros espacios vectoriales más exóticos poblados por polinomios o funciones. Se puede prescindir perfectamente de toda idea geométrica en todos estos espacios vectoriales y seguiríamos dentro del Álgebra Lineal. Todas las ideas geométricas de normas, distancia, ángulos y similares que acabamos de ver son intuitivas porque introducen una métrica en esos espacios vectoriales que es la habitual a la que estamos acostumbrados. Pero, en realidad, no es la única métrica posible. Podemos medir distancia de muchas otras maneras, porque la idea de distancias se basa puramente en una definición y podemos cambiar esta si lo deseamos.
Una manera de de definir nociones de distancia alternativas a la que hemos visto es usar un producto interno que no sea el producto escalar que hemos visto.

Definición 5
Un producto interno de un espacio vectorial V es una operación que asigna un valor escalar $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, en forma de número real, a cada par de vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ siempre y cuando cumpla las siguientes propiedades:

a. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$

b. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$

c. $\langle c\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = c\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$

d. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$ *y* $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$ *si sólo si* $\mathbf{u} = 0$.

Un espacio vectorial con uno de estos productos se denomina espacio con producto interno.

El producto escalar que hemos visto no es más que un producto interno de los infinitos posibles. Podemos definir muchos otros como seguidamente vamos a ver.

EJEMPLO 12

Demostrar que en $\mathbb{R}^2$ la operación siguiente

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 4u_1v_1 + 3u_2v_2$$

constituye un producto interno en ese espacio vectorial.

Solución:
Para poder demostrar esto sólo tenemos que mostrar que se cumplen las cuatro propiedades vista en la definición anterior.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 4u_1v_1 + 3u_1v_1 = 4v_1u_1 + 3v_2u_2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$$

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle &= 4u_1(v_1 + w_1) + 3u_2(v_2 + w_2) \\ &= 4u_1v_1 + 2u_1w_1 + 3u_2v_2 + 3u_2w_2 \\ &= (4u_1v_1 + 3u_2v_2) + (4u_1w_1 + 3u_2w_2) \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle \end{aligned}$$

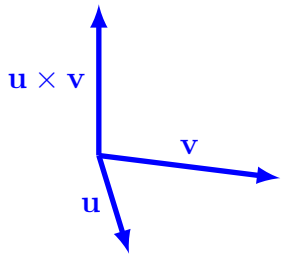
$$\begin{aligned} \langle c\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= 4(cu_1)v_1 + 3(cu_2)v_2 \\ &= c(4u_1v_1 + 3u_2v_2) \\ &= c\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \end{aligned}$$

y finalmente

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 4u_1u_1 + 3u_2u_2 = 4u_1^2 + 3u_2^2 \geq 0$$

1.7. Producto vectorial

A diferencia de otras operaciones como la suma, hemos visto el producto escala de dos vectores proporciona algo que no es un vector, en concreto un escalar. El producto vectorial es oro tipo de operación que a partir de dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se obtiene otro vector que es ortogonal a ambos y cuyo sentido será el mismo que el avance de una sacacorchos que gira de $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$. A diferencia de otras operaciones este producto vectorial, que simbolizaremos como $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ sólo está definido en $\mathbb{R}^3$.



Definición 6
Sean los vectores

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \quad y \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}.$$

Entonces el producto vectorial de $\mathbf{u}$ *por* $\mathbf{v}$*, que denotamos por* $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$*, se define como*

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{bmatrix} u_2v_3 - u_3v_2 \\ u_3v_1 - u_1v_3 \\ u_1v_2 - u_2v_1 \end{bmatrix}.$$

De la definición se desprende que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \neq \mathbf{v} \times \mathbf{u}$. Un ejemplo sencillo de esto es el que sigue. Por un lado tenemos que

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -7 \\ 2 \end{bmatrix},$$

mientras que si lo hacemos al revés obtenemos:

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 \\ 7 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

2. Geometría con rectas y planos

En esta sección de las dos de las que se compone esta unidad vamos a ver cómo expresar algebraicamente rectas y planos, tanto en $\mathbb{R}^2$ como en $\mathbb{R}^3$. Veremos las distintas formas de expresar ambas figuras geométricas y cómo pasar de una forma a otra de manera sencilla. Especialmente se hará énfasis en las expresiones paramétricas.
También se verá cómo puede ser la posición relativa de una recta respecto de otra y saber así si se cortan, se cruzan o son paralelas. En el caso de planos y en $\mathbb{R}^3$ se verá cómo dos o más planos pueden intersectarse de varias modos. Se hará énfasis en el concepto de grado de libertad y en la expresión en modo paramétrico de la recta de intersección de dos planos. Esto nos preparará para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales sofisticados más adelante.
Además, veremos cómo se pueden solucionar sistemas algebraicos de ecuaciones lineales sencillos a través de operaciones elementales. Esto nos permitirá prepararnos para las operaciones elementales por filas que veremos en el capítulo posterior y en la resolución de sistemas de ecuaciones basados en el método de Gauss-Jordan.

2.1. Rectas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

Todos sabemos la típica ecuación de la recta en el plano xy:

$$y = mx + k,$$

en donde m es la pendiente de la recta y $(0, k)$ en punto de intersección de la recta con el eje y. De una manera más general podemos escribir la ecuación

$$ax + by = c.$$

De tal modo que si en este último caso despejamos y y pasamos b al otro lado de la igualdad (por lo que pasa dividiendo) entonces

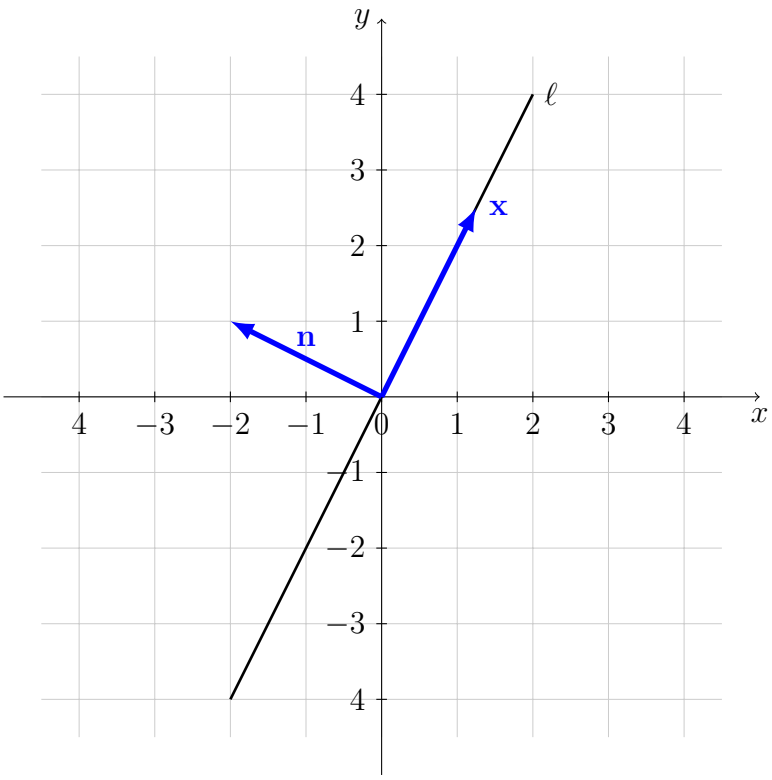
$$y = -(a/b)x + c/b,$$

por lo que entonces $m = -a/b$ y $k = c/b$.

Así por ejemplo, para recta $-2x + y = 0$ puede expresarse como $y = 2x$ por lo que tendrá pendiente 2 y pasará por el origen, pues $k = 0$. Pero si nos fijamos bien la ecuación $-2x+y = 0$ se puede expresar como el producto escalar de dos vectores perpendiculares

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

de tal modo que $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = 0$. Como se puede ver en la figura, el vector $\mathbf{n}$ es perpendicular a la recta ℓ y al que llamaremos **vector normal** de la recta. A la ecuación de la recta $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = 0$ la denominaremos forma normal de a ecuación de la recta ℓ.



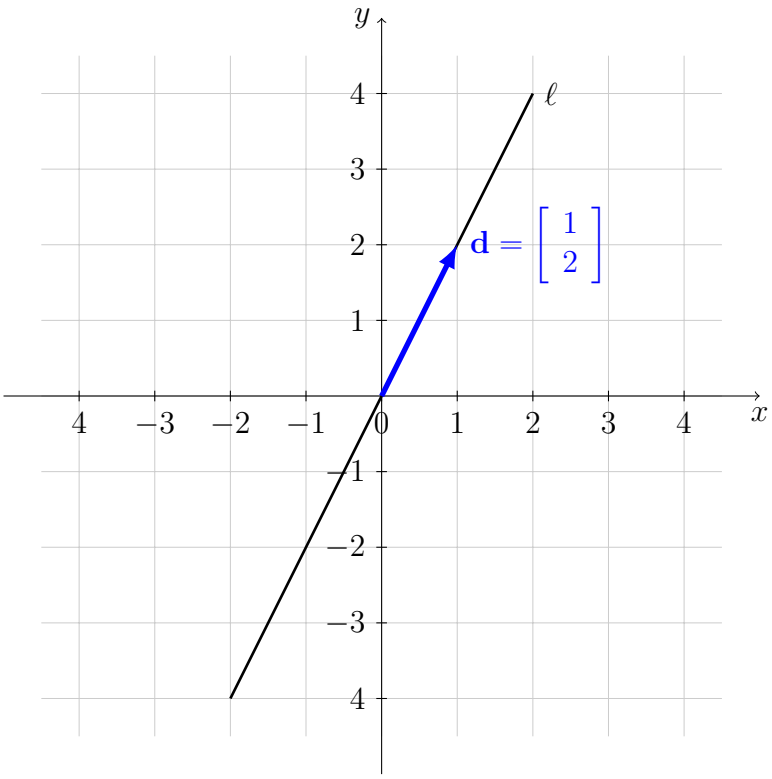
Otro modo de expresar una recta es imaginar un parámetro[1] de tiempo t, de tal modo que una partícula ocupa un punto en esa recta en cada momento dado. Si partimos del origen para $t = 0$ vemos que al cabo de una unidad de tiempo el punto está en la coordenada (1,2), al cabo de 2 unidades en el punto (2,4) y así sucesivamente. Incluso para el tiempo $t = -1$ el punto está es la coordenada (-1,-2). Esto lo podemos escribir de tal modo que nos dé las coordenadas x e y en cada momento t del siguiente modo:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ 2t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Podemos por tanto expresar la ecuación de una recta de forma vectorial. El vector $\mathbf{d}$ que multiplica al parámetro t será el vector de dirección de la recta ℓ, que en este caso es

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

[1]La palabra "parámetro" etimológicamente proviene de la palabra griega *para* que significa "al lado de" y *metron* que significa "medida". Desde el punto de vista matemático un parámetro es una variable en términos de la cual se expresan otras variables.



La ecuación de la recta la podemos expresar como $\mathbf{x} = t\mathbf{d}$ y a esta manera la denominaremos forma vectorial de la recta.
Obviamente, cuando la recta no pase por el origen hay que reformular un poco todo esto, pero esencialmente los conceptos son los mismos. Las definiciones que nos permiten formular las distintas formas de la ecuación de la recta son las siguientes:

Definición 7
La ecuación en forma general de una recta ℓ en $\mathbb{R}^2$ será $ax + by = c$ en donde a y b son las coordenadas de un vector normal a la recta ℓ:

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Definición 8
La forma normal de la ecuación de una recta ℓ en $\mathbb{R}^2$ es

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0 \quad \text{o bien} \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p},$$

en donde $\mathbf{p}$ el vector que apunta a un punto cualquier contenido en la recta ℓ y $\mathbf{n}$ es un vector no nulo que es normal a la recta. La representación es formal y no es más que una representación diferente de la forma general de la ecuación de la recta.

Definición 9
La forma vectorial de la ecuación de una recta ℓ en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ es

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d},$$

en donde $\mathbf{p}$ el vector que apunta a un punto cualquier contenido en la recta ℓ, $\mathbf{d}$ es un vector de dirección de ℓ y t es un parámetro.
Las ecuaciones de forma explícita que se derivan directamente de esta forma vectorial constituirán las ecuaciones paramétricas.

Es interesante señalar que en este caso el parámetro t simboliza el único grado de libertad que existe en un recta. Si no hubiera ningún grado de libertad sólo tendríamos un punto. Al existir un grado de libertad quedan definidos todos los puntos a los largo de la única dimensión definida a lo largo de la recta.

A partir de estas definiciones podemos escribir cualquiera de las formas de la ecuación de cualquier recta, tanto en $\mathbb{R}^2$ como en $\mathbb{R}^3$, como vamos a ver en estos ejemplos que vienen a continuación.

EJEMPLO 13

Calcular las forma normal, vectorial y paramétrica a partir de la ecuación de la recta en forma general siguiente:

$$-2x + y = 3$$

Solución:
Si nos fijamos bien no es más que una recta que es paralela a la del ejemplo que hemos seguido en el texto y que está situada tres unidades por encima. tanto el vector de dirección como el vector normal pueden ser los mismos. Así que

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = -2x + y$$

Un punto de la recta puede ser el (1,5), peor nos valdría cualquier otro. Si tomamos ese punto

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{p} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = 3$$

Como podemos ver se cumple que

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}.$$

y la representación normal no es más que

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Si ahora queremos calcular la forma vectorial sólo tenemos que usar

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d}$$

y los valores que ya teneos para un punto de la recta y el vector de dirección que ya conocemos.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

que en forma paramétrica no es más que

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 5 + 2t \end{cases}$$

EJEMPLO 14

Calcular las forma vectorial y paramétrica de la recta en $\mathbb{R}^3$ que contiene al punto $P = (1, -5, 1)$ y es paralela al vector

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Solución:
Ya nos dan un punto de la recta y podemos usar el vector $\mathbf{d}$ (o cualquier múltiplo suyo) como vector de dirección de la recta:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix},$$

que en forma paramétrica no es más que

$$\begin{cases} x = & 1 & - & 3t \\ y = & -5 & + & 2t \\ z = & 1 & - & t \end{cases}$$

Algo que tenemos que tener muy en mente es saber que una misma recta puede ser definida con una infinidad de formas generales, vectoriales o paramétricas y todas ellas serán válidas. En realidad no existe "la ecuación" de la recta.
Es sabido que dos puntos determinan una recta. ¿Cómo podemos calcular la ecuación vectorial de una recta si nos dan sólo dos puntos? Si tenemos dos puntos P y Q ya tenemos dos puntos de la recta y siempre podemos crear el vector $\overrightarrow{PQ}$ y usarlo como vector director de la recta.

EJEMPLO 15

Calcular las forma vectorial de la recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el punto P que tiene como coordenadas $(-1, 2, 1)$ y el punto Q con coordenadas $(2, 3, 1)$.

Solución:
Un vector director de la recta $\mathbf{d}$ puede ser

$$\overrightarrow{PQ} = \begin{bmatrix} 2 - (-1) \\ 3 - 2 \\ 1 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Además podemos elegir tanto P como Q como punto de la recta. Si elegimos Q la ecuación vectorial será:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

2.2. Planos en $\mathbb{R}^3$

Para el caso de los planos en $\mathbb{R}^3$ tendremos definiciones que serán muy parecidas a las que ya hemos visto para el caso de la recta.

Definición 10
la forma general de la ecuación de un plano $\mathcal{P}$ en $\mathbb{R}^3$ será $ax + by + cz = d$ en donde a, b y c son las coordenadas de un vector normal al plano $\mathcal{P}$:

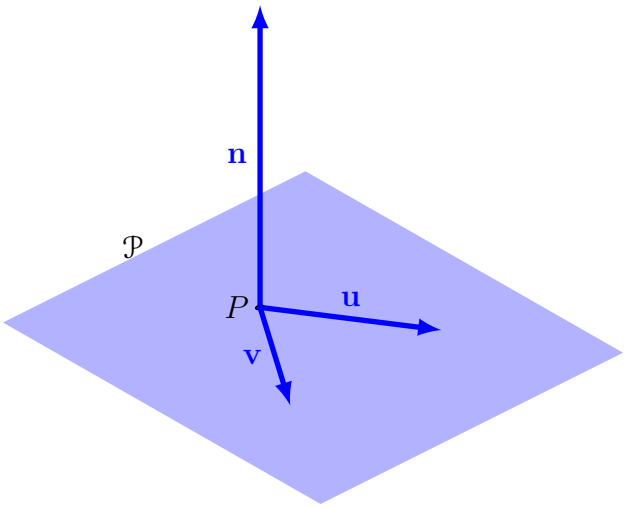
$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

Definición 11
La forma normal de la ecuación de un plano $\mathcal{P}$ en $\mathbb{R}^3$ es

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0 \quad \textit{o bien} \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p},$$

en donde $\mathbf{p}$ es un vector que apunta a un punto del plano $\mathcal{P}$ y $\mathbf{n}$ es un vector no nulo que es normal al plano $\mathcal{P}$.

Es fácil darse cuenta de que la definición anterior es formalmente la misma que para la ecuación de la recta en modo normal para $\mathbb{R}^2$, sólo que en este caso es en $\mathbb{R}^3$ y, por tanto, los vectores implicados son distintos al contener más coordenadas. Nos dice que basta un punto P y un vector normal $\mathbf{n}$ para definir un plano. El vector $\mathbf{n}$ será ortogonal a los infinitos vectores contenidos en el plano.



Definición 12
La forma vectorial de la ecuación de un plano $\mathcal{P}$ en $\mathbb{R}^3$ es

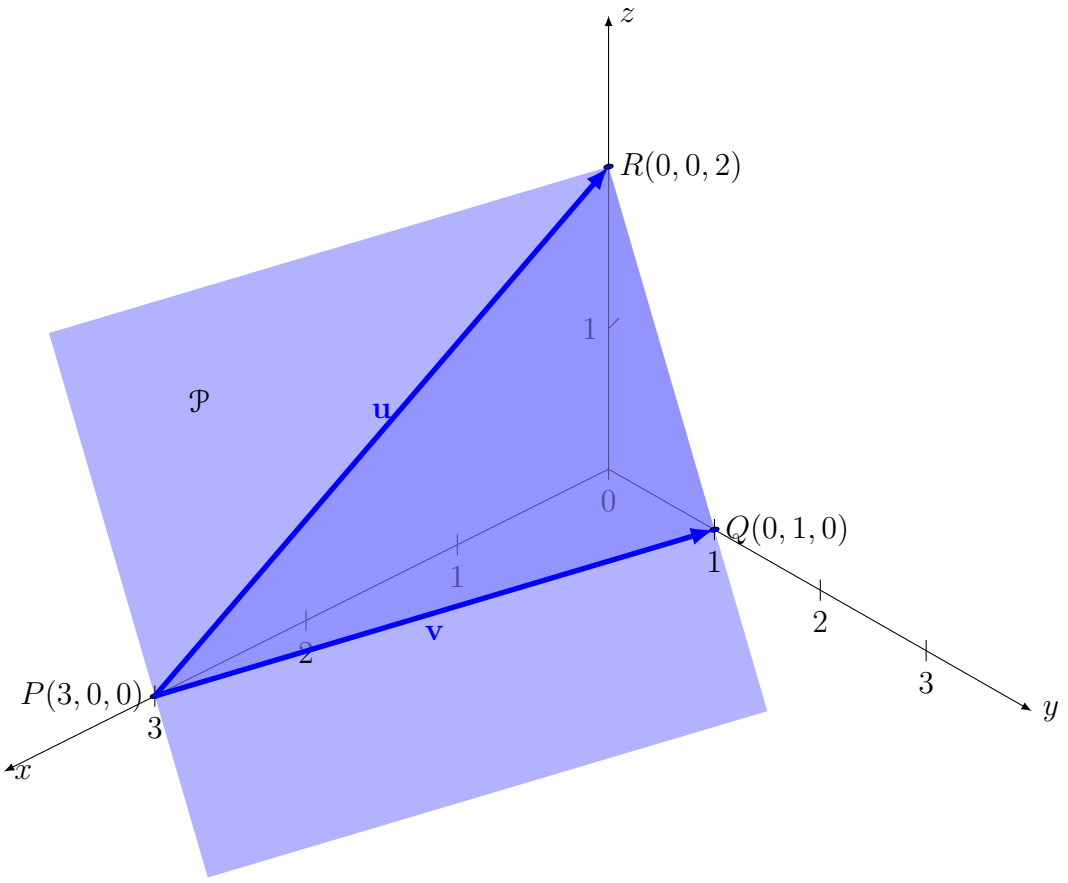
$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$$

En donde $\mathbf{p}$ es un punto cualquiera del plano, s y t son parámetros y $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores de dirección no nulos paralelos al plano, peor no paralelos entre sí.
Las ecuaciones correspondientes que se desprenden directamente de esta ecuación vectorial al separar las variables serán las ecuaciones en forma paramétrica del plano.

EJEMPLO 16

Obtener las ecuaciones, tanto en forma vectorial como paramétricas, del pano que contiene a los puntos $P = (3, 0, 0)$, $Q = (0, 1, 0)$ y $R = (0, 0, 2)$.

Solución:
Tres puntos en el espacio definen un plano. En este caso podemos usar estos puntos para obtener dos vectores de dirección, por ejemplo $\overrightarrow{PQ} = \mathbf{v} = [-3, 1, 0]$ y $\overrightarrow{PR} = \mathbf{u} = [-3, 0, 2]$. En la siguiente figura se representa el plano y los puntos considerados. Obviamente el plano se prolonga hasta el infinito.



Además ya tenemos varios puntos que podemos tomar como el **p** de la ecuación vectorial. En nuestros caso elegimos $\mathbf{p} = [3, 0, 0]$.

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

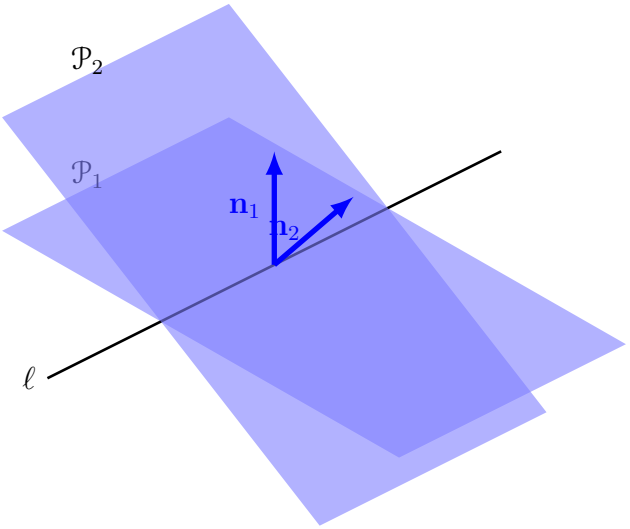
Y las ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 3 - 3s - 3t \\ y = \quad s \\ z = \quad\quad 2t \end{cases}$$

Al ser un plano un objeto bidimensional hay dos grados de libertad y, por tanto, su ecuación paramétrica contiene dos parámetros. Llevando este razonamiento más allá podemos imaginar un hiperplano tridimensional en $\mathbb{R}^4$ cuyas ecuaciones paramétricas fueran, por ejemplo, las siguientes:

$$\begin{cases} x = & 3 & + & 2r & - & 3s & - & 3t \\ y = & -1 & & & + & s & - & t \\ z = & 2 & + & r & + & 2s & + & 2t \\ w = & 3 & + & 3r & + & s & + & 2t \end{cases}$$

También podemos definir una recta en $\mathbb{R}^3$ a partir de dos planos siempre y cuando no sean paralelos. Su intersección será una recta y se pasará de dos grados de libertad a sólo uno.



Esto lo podemos hacer a partir de dos ecuaciones generales del plano

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases}$$

Como podemos ver, se trata de un sistema de 2 ecuaciones con tres incógnitas y, por tanto, no tiene una única solución, sino muchas: todos los puntos a lo largo de la recta definida de este modo. Hay un grado de libertad.

Podemos extender a cualquier objeto geométrico en un espacio $\mathbb{R}^m$ este tipo de idea. Se cumplirá además la regla según la cual si la dimensión del objeto es d, el número de ecuaciones generales es n y el espacio es de dimensión m:

$$d + n = m$$

Supongamos que nos piden obtener las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de estos dos planos:

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 3x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \end{array}$$

El sistema es de 3 incógnitas al estar en un espacio $\mathbb{R}^3$, pero de sólo 2 ecuaciones generales. La solución sólo podrá darse haciendo que dos de las variables se expresen en función de un parámetro. Es decir, el objeto tiene sólo un grado de libertad y se corresponde a una recta.

Además vemos que se cumple que 1+2=3.
La metodología de resolución que vamos a emplear es la estándar que vamos a seguir a partir de ahora y que conecta con el método de Gauss-Jordan que veremos más adelante.
Vamos a realizar una serie de operaciones admisible que consisten sólo en tres casos: multiplicar una de las ecuaciones por un número y sumarla a la otra, multiplicar una de las ecuaciones por un número o intercambiar el orden de las ecuaciones. Aplicando estas operaciones de manera adecuada se pueden ir eliminando variables y que la solución se lea directamente al final. De este modo si partimos de

$$\left\{\begin{array}{rrrr} x & +2y & +z = & -1 \\ 3x & +2y & +7z = & 5 \end{array}\right.$$

Podemos multiplicar la primera por -3 y sumarla a la segunda. Así conseguimos un cero en lugar de la parte de la x en la segunda. Esto se facilita porque en la primera la x va multiplicada por 1. Si hubiese sido al revés hubiéramos cambiado el orden de las ecuaciones, pues esto no altera el resultado. El caso es que obtenemos lo siguiente:

$$\left\{\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 0 & - & 4y & + & 4z & = & 8 \end{array}\right.$$

Ahora podemos simplificar la segunda ecuación multiplicándola por -1/4

$$\left\{\begin{array}{rcrcr} x & + & 2y & +z & = -1 \\ 0 & + & y & -z & = -2 \end{array}\right.$$

De este modo nos queda una y solitaria en la segunda ecuación que podemos usar para introducir un cero por encima de ella de una manera muy sencilla, pues basta multiplicar la segunda ecuación por -2 y sumarla a la primera.

$$\left\{\begin{array}{rrcrcr} x & +0 & + & 3z & = & 3 \\ 0 & +y & - & z & = & -2 \end{array}\right.$$

Ahora sólo queda pasar la parte de z al otro lado de la igualdad

$$\left\{\begin{array}{rrcr} x = & 3 & - & 3z \\ y = & -2 & - & z \end{array}\right.$$

y ya tenemos x e y expresadas en función de z a la que podemos asignar un parámetro t

$$\left\{\begin{array}{rrr} x = & 3 & -3t \\ y = & -2 & -t \\ z = & & t \end{array}\right.$$

que son las ecuaciones paramétricas de la recta intersección.

En este ejemplo y en otros que veremos se han colocado unos ceros que, obviamente, sobran. La razón ni siquiera es estética, sino que es meramente didáctica y, además, más adelante nos permitirá comprender mejor el método de Gauss-Jordan.

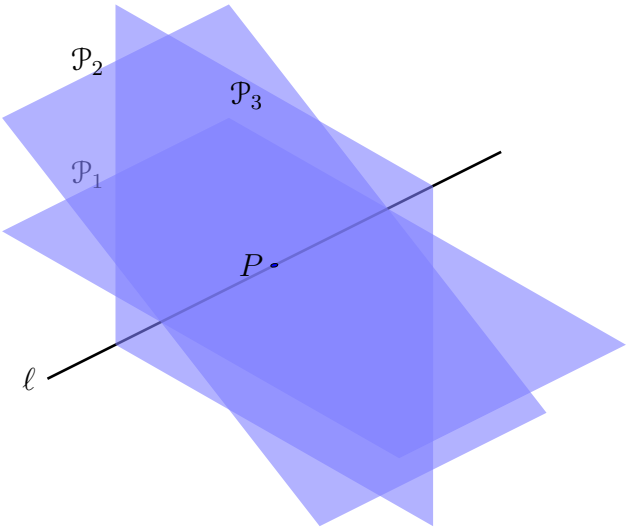
2.3. Posiciones relativas entre planos

Podemos usar este tipo de interpretación geométrica para abordar los sistemas de ecuaciones de tres incógnitas. Cada ecuación será la ecuación de un plano que definirá una serie de puntos en el espacio con dos grados de libertad. Las soluciones serán aquellos puntos (x, y, z) que pertenezcan a todos los planos implicados, es decir, que serán comunes a todos ellos. Es decir, que satisfagan a las ecuaciones correspondientes algebraicamente hablando. Si nos circunscribimos a $\mathbb{R}^3$ y a tres planos tendremos varias situaciones. En todas ellas tendremos el sistema algebraico:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_2z = d_3 \end{cases}$$

Este sistema sólo puede ser compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. No hay más posibilidades.

1) La primera situación sería cuando el plano extra corta a la recta formada por otros dos planos, por lo que habrá solamente un punto del espacio $\mathbb{R}^3$ que está en los tres planos.



Tendremos un sistema compatible determinado y su solución será un punto P de coordenadas (x, y, z). No hay ningún grado de libertad.

Nada mejor que resolver un ejemplo y tratar de hallar el punto de corte entre estos tres planos

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ 2x & - & y & + & 3z & = & 14 \\ 2x & + & y & - & z & = & 0 \end{array}$$

Multiplicando la primera ecuación por -2 y sumándola a la segunda y multiplicando la primera por -2 y sumándola a la tercera obtenemos

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ & - & 3y & + & z & = & -4 \\ & - & y & - & 3z & = & -18 \end{array}$$

Multiplicando la tercera por -3 y sumándola a la segunda nos da

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ & & & + & 10z & = & 50 \\ & - & y & - & 3z & = & -18 \end{array}$$

Reordenando y simplificando nos queda

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ & - & y & - & 3z & = & -18 \\ & & & & z & = & 5 \end{array}$$

Multiplicando la tercera por 3 y lo sumamos a la segunda obtenemos

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 9 \\ & - & y & - & 0 & = & -3 \\ & & & & z & = & 5 \end{array}$$

y multiplicando es misma ecuación por -1 y sumándola a la primera obtenemos un cero más

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & 0 & = & 4 \\ & - & y & - & 0 & = & -3 \\ & & & & z & = & 5 \end{array}$$

Y multiplicando la segunda ecuación por 1 y sumándola a la primera obtenemos el último cero necesario

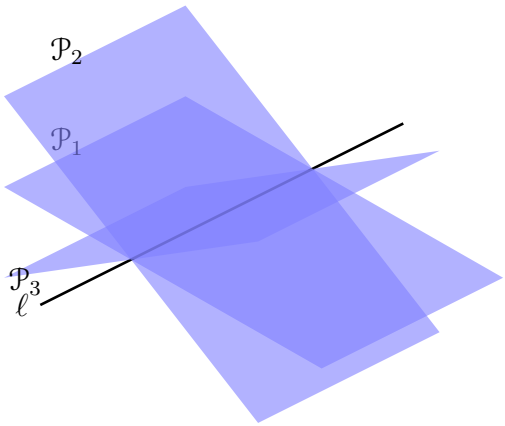
$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 0 & + & 0 & = & 1 \\ & - & y & - & 0 & = & -3 \\ & & & & z & = & 5 \end{array}$$

Ya sólo queda multiplicar la segunda por -1 para obtener la solución.

$$\begin{array}{rcr} x & = & 1 \\ y & = & 3 \\ z & = & 5 \end{array}$$

La solución es un punto (cero grados de libertad y dimensión cero), así que tenemos que se cumple que $0 + 3 = 3$.

2) También puede ocurrir que uno de los tres planos se corten a la vez formando una recta, tal y como se representa en la figura que aparece a continuación.



En el lenguaje de sistemas de ecuaciones el sistema será compatible indeterminado y su solución será una recta como en el caso de sólo dos planos. Hay sólo un grado de libertad y tendremos infinitas soluciones. La situación es exactamente la misma independientemente del orden de las ecuaciones o a qué planos llamemos 1, 2 o 3. Lo único importante es la posición relativa entre ellos.

EJEMPLO 17

Resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Interpretar geométricamente el resultado asumiendo que se trata de tres ecuaciones generales de planos.

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & - & z & = & 6 \\ 2x & + & 3y & - & 4z & = & 12 \\ 3x & + & 5y & - & 5z & = & 18 \end{array}$$

Solución:
Sumando a la segunda ecuación la primera multiplicada por -2 y a la tercera la primera multiplicada por -3 nos queda

$$\begin{array}{rcrcrl} x & + & 2y & - & z & = 6 \\ & - & y & - & 2z & = 0 \\ & - & y & - & 2z & = 0 \end{array}$$

Hay información redundante, así que se puede suprimir una de las ecuaciones y nos queda

$$\begin{array}{rcrcrl} x & + & 2y & - & z & = 6 \\ & - & y & - & 2z & = 0 \end{array}$$

En este punto sabemos que la solución no es única ya que tenemos más incógnitas que ecuaciones. Las infinitas soluciones las podemos poner en función de un parámetro t. Pero antes multipliquemos la segunda ecuación por 2 y sumémosla a la primera.

$$\begin{array}{rcrcrl} x & + & 0 & - & 5z & = 6 \\ & - & y & - & 2z & = 0 \end{array}$$

Multiplicando la segunda por -1 y pasando la parte de z al otro lado de la igualdad obtenemos

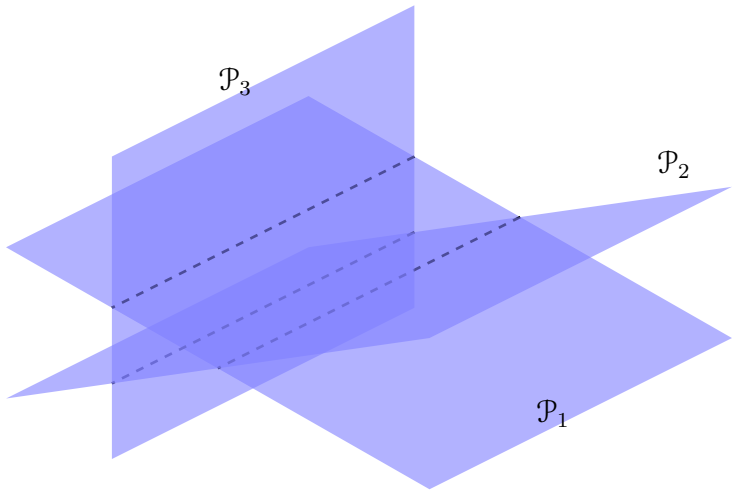
$$\begin{array}{rcrcrl} x & + & 0 = & & 5z & +6 \\ & + & y = & & 2z & +0 \end{array}$$

ya sólo queda tomar $t = z$

$$\begin{array}{rcrl} x = & 6 & +5t \\ y = & & 2t \\ z = & & t \end{array}$$

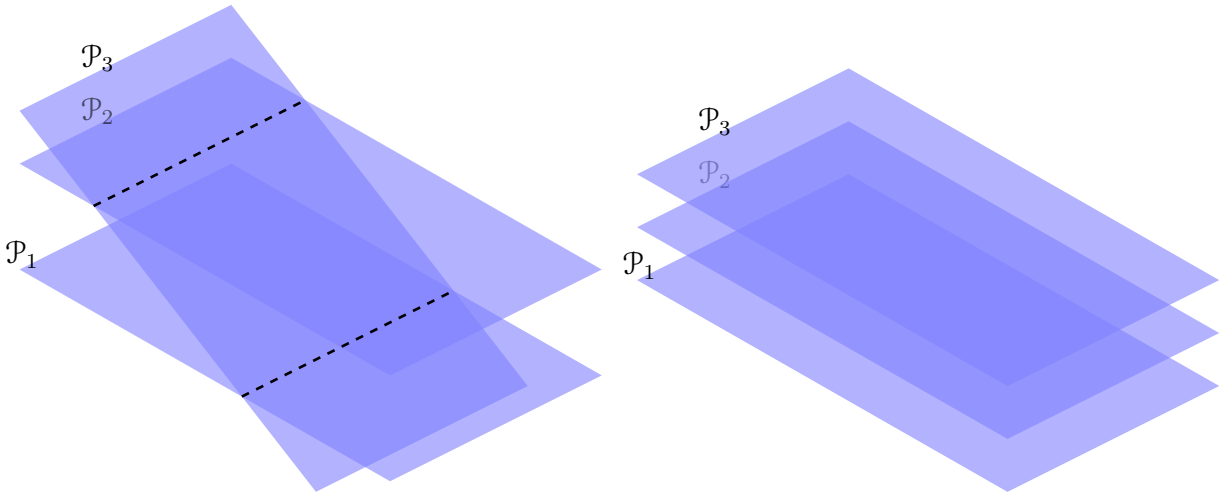
Geométricamente se trata de una intersección en forma de recta de dos planos. Se cumple que $1 + 2 = 3$, pues realmente sólo hay dos planos que sean realmente distintos, pese a que en un principio había tres ecuaciones de planos una de ellas era dependiente de las demás.

3) Otras situaciones es que tengamos tres planos que no tienen ningún corte común a los tres, como, por ejemplo, en este caso:



En el lenguaje de sistemas de ecuaciones sistema es incompatible y, por tanto, no tenemos soluciones. la eliminación de uno cualquiera de los planos nos devuelve a la situación de intersección de dos plano en una recta.

4) También puede ocurrir que, a diferencias de los casos anteriores, algunos planos sean paralelos a otros. Como en este caso de la izquierda en el que los planos $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ son paralelos y, por tanto, tendrán sus vectores normales serán el mismo (sus entradas serán proporcionales entre sí). Habrá dos rectas determinadas por los dos cortes entre planos dos a dos. Si se elimina el plano $\mathcal{P}_1$ o $\mathcal{P}_2$ entonces estamos en la situación de intersección de dos plano en una recta. O en este caso de la derecha en el que tres planos son paralelos y tienen, por tanto, el mismo vector normal.



Veamos el primer caso de este tipo con un ejemplo. Si tenemos el sistema

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 3x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \\ 2x & + & 4y & + & 2z & = & -1 \end{array}$$

podemos empezar multiplicamos la primera ecuación por -2 y la sumamos a la tercera obtenemos

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 3x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \\ 0 & + & 0 & + & 0 & = & 1 \end{array}$$

Como se puede ver, eso un absurdo, pues cero no es igual a 1. Esto significa que el sistema es incompatible. En este caso ocurre que el primer plano y el tercero son paralelos, pues tienen el mismo vector normal $\mathbf{n} = [1, 2, 1]$, algo que se puede comprobar fácilmente con sólo multiplicar la tercera ecuación por $1/2$:

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 3x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \\ x & + & 2y & + & z & = & -1/2 \end{array}$$

Pero no pasan por los mismos puntos, son planos paralelos. Así que no hay solución posible. La única alternativa sería suprimir o bien el primer plano o bien el tercero y obtendríamos dos problemas diferentes del tipo de intersección de dos planos en una recta.

EJEMPLO 18

Interpretar geométricamente estos tres planos

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 3x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \\ 2x & + & 4y & + & 2z & = & -2 \end{array}$$

Solución:
Si multiplicamos la primera ecuación por -2 y la sumamos a la tercera obtenemos

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 3x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \\ 0 & + & 0 & + & 0 & = & 0 \end{array}$$

Lo que ocurría era que había información redundante y uno de los planos era el mismo que otro. En realidad sólo es el caso de intersección de dos planos en una recta que ya hemos resuelto anteriormente.

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & -1 \\ 3x & + & 2y & + & 7z & = & 5 \\ 0 & + & 0 & + & 0 & = & 0 \end{array}$$

y que daba asignando un parámetro t a z lo siguiente:

$$\left\{ \begin{array}{rcrcr} x & = & 3 & & -3t \\ y & = & -2 & & -t \\ z & = & & & t \end{array} \right.$$

Podemos usar todas las herramientas que vimos anteriormente para cálculo de ángulos y distancias. Así por ejemplo el ángulo entre dos planos se puede deducir a partir del ángulo entre

los vectores normales. El ángulo entre dos rectas se sale directamente del cálculo del ángulo entre los vectores de dirección de las rectas y así sucesivamente. También podemos echar manos del concepto de proyección, como podemos ver a continuación.

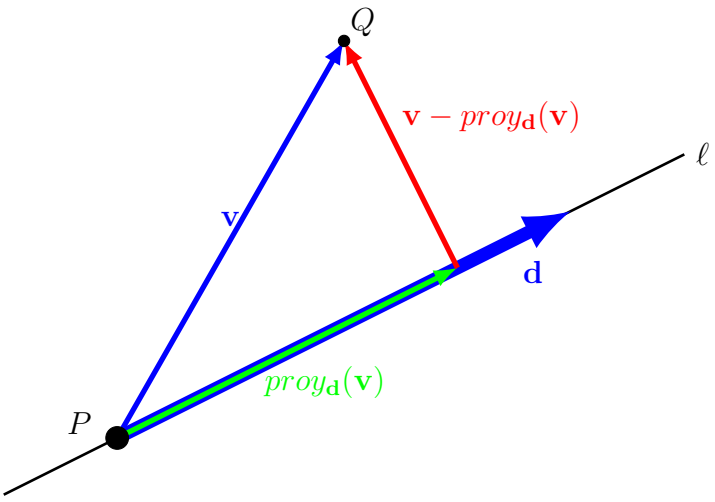
Si nos piden calcular la distancia desde el punto $Q = (3, -1/2, 10)$ a la recta

$$\begin{cases} x = & 2 & \\ y = & -1/2 & -1/2\, t \\ z = & & t \end{cases}$$

Lo primero que se pude hacer es escribir en forma vectorial las ecuaciones paramétricas para obtener

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Así que un punto cualquiera de esa recta es $P = (2, -1/2, 0)$ y un vector director es $\mathbf{d} = (0, -1/2, 1)$. Podemos crear además el vector $\overrightarrow{PQ} = (1, 0, 10) = \mathbf{v}$ y calcular la proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{d}$. Entonces el módulo de $\mathbf{v} - proy_{\mathbf{d}}(\mathbf{v})$ es justo la distancia pedida según este esquema:



Ahora sólo nos falta calcular la proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{d}$, que es

$$proy_{\mathbf{d}}(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{d}}\right) \mathbf{d} = (0, -4, 8)$$

y la distancia pedida, por tanto, es:

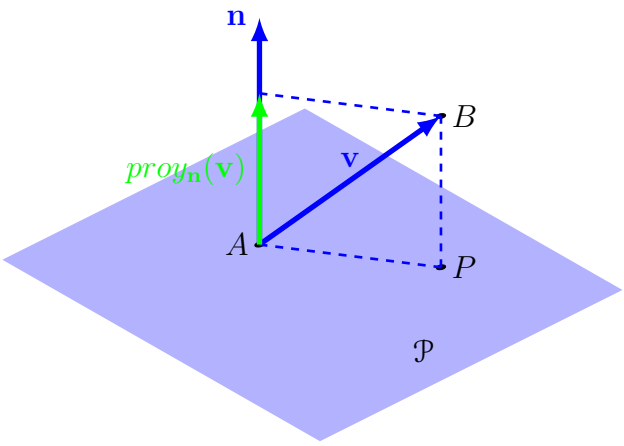
$$||\mathbf{v} - proy_{\mathbf{d}}(\mathbf{v})|| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{21}$$

EJEMPLO 19

Calcular la distancia desde el punto $B = (1, 2, 3)$ hasta el plano $\mathcal{P}$ cuya ecuación general es

$$x + y - z = 1.$$

Solución:
La situación geométrica es la que se puede observar en este esquema:



Nos piden calcular la distancia de P a B, siendo P el punto perteneciente al plano que está justo debajo de B. Pero es difícil calcular P. Así que, en su lugar, se puede tomar un punto A cualquiera del plano y calcular el vector $\overrightarrow{AB} = \mathbf{v}$. Luego sólo será necesario calcular la proyección de $\mathbf{v}$ sobre el vector normal y hallar su módulo. El vector normal se obtiene sin más que leer la ecuación en forma general:

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

y el A será cualquiera que cumpla la ecuación, por ejemplo $A = (1, 1, 1)$. El vector $\mathbf{v}$ será entonces

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Ahora sólo nos falta calcular la proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{d}$, que es

$$proy_{\mathbf{n}}(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}}\right) \mathbf{n} = \left(\frac{-1}{3}\right) \mathbf{n}, \text{ es decir: } proy_{\mathbf{n}}(\mathbf{v}) = \begin{bmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

y, finalmente, la distancia pedida es

$$||proy_{\mathbf{n}}(\mathbf{v})|| = \sqrt{1/9 + 1/9 + 1/9} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

2.4. Conceptos básicos y ejercicios



CONCEPTOS BÁSICOS A RETENER

- Vector anclado en el origen.
- Operaciones con vectores.
- Combinación lineal.
- Producto escalar de dos vectores.
- Norma de un vector
- Distancia entre vectores
- Ángulo entre vectores.
- Ortogonalidad
- Proyección ortogonal.
- Los distintos modos de ecuación de la recta tanto en $\mathbb{R}^2$ como en $\mathbb{R}^3$.
- Los distintos modos de ecuación del plano.
- Cómo pasar de un tipo de ecuación a otro, tanto en rectas como en planos.
- Geometría de rectas y planos y su traducción a expresiones algebraicas.
- Posibles posiciones relativas de rectas y planos.
- Grados de libertad en las soluciones al problema geométrico y su expresión algebraica.
- Concepto de proyección y su utilización en problemas de rectas y planos.



EJERCICIOS VOLUNTARIOS

EJEMPLO 20

Calcular $3\mathbf{u}$, $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ si $\mathbf{u}=(1,-2,9)$ y además $\mathbf{v}=(-5,3,0)$

Solución:

- $3\mathbf{u}=(3,-6,27)$
- $\mathbf{u}+\mathbf{v}=(-4,1,9)$
- $\mathbf{u}-\mathbf{v}=(6,-5,9)$

EJEMPLO 21

Calcular la combinación lineal $2\mathbf{u}-3\mathbf{v}$ de los vectores anteriores.

Solución:

$$2\mathbf{u}-3\mathbf{v}=(2,-4,18)+(15,-9,0)=(17,-13,18)$$

EJEMPLO 22

Realizar el producto escalar entre los vectores anteriores.

Solución:

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=-5-6+0=-11$$

EJEMPLO 23

Calcular la norma del vector $\mathbf{u}=(4,-2,4)$. Normalizar este vector.

Solución:
Sólo tenemos que realizar el producto escalar con él mismo y calcular la raíz cuadrada para calcular su norma

$$||\mathbf{u}||=\sqrt{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}=\sqrt{16+4+16}=\sqrt{36}=6.$$

para normalizar $\mathbf{u}$ sólo tenemos que dividir cada componente por la norma recién obtenida

$$\mathbf{q}=\frac{1}{6}\mathbf{u}=(4/6,-2/6,4/6)=(2/3,-1/3,2/3)=\frac{1}{3}(2,-1,2).$$

EJEMPLO 24

Calcular la distancian entre $u=(4,-2,4)$ y $v=(-2,1,-5)$

Solución:
LA resta de los dos vectores es

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = (6, -3, 9).$$

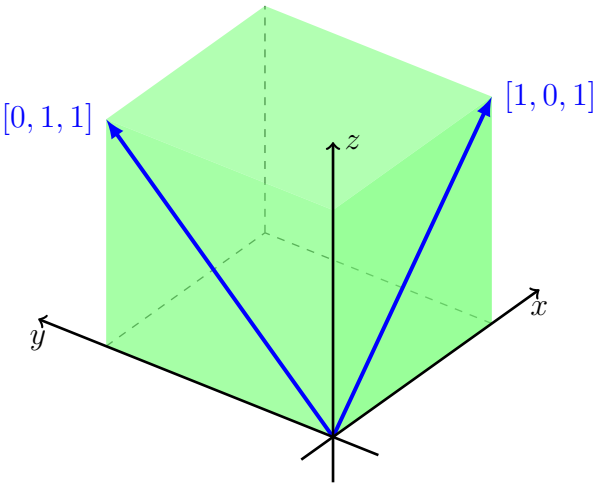
Ahora sólo queda calcular la norma de ese vector

$$||\mathbf{u} - \mathbf{v}|| = \sqrt{126} = 3\sqrt{14}.$$

EJEMPLO 25

Calcular el ángulo entre las diagonales de dos caras adyacentes de un cubo.

Solución:
Lo ideal es considerar un cubo de lado unidad para simplificar, pues el ángulo va a ser el mismo en todo caso. Si consideramos la disposición siguiente:



podemos usar entonces lo vectores $\mathbf{u} = [1, 0, 1]$ y $\mathbf{v} = [0, 1, 1]$. Usando la fórmula que hemos visto

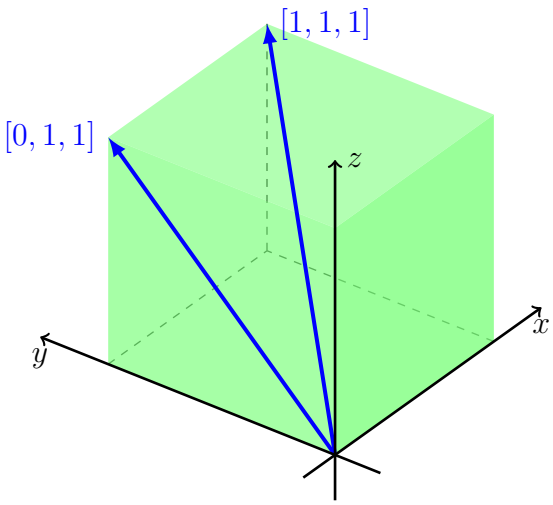
$$\cos\varphi = \frac{1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

Así que el ángulo es de 60 grados.

EJEMPLO 26

Para el caso anterior calcular el coseno del ángulo entre uno de los vectores anteriores y el vector que va desde la misma esquina de partida hasta la esquina totalmente opuesta.

Solución:
Los vectores en este caso son los representados en esta figura.



$$\cos\theta = \frac{1\cdot 0 + 1\cdot 1 + 1\cdot 1}{\sqrt{2}\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

EJEMPLO 27

Calcular la proyección ortogonal del vector $\mathbf{v} = (-2, 1-2)$ sobre el vector $\mathbf{u} = (4, -2, 4)$.

Solución:

$$proy_u(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}}\right)\mathbf{u} = \frac{-18}{36}\mathbf{u} = -\frac{1}{2}(4,-2,4) = (-2,1,-2)$$

EJEMPLO 28

Escribir la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^2$ en su forma general si pasa por el punto $P = (1,1)$ y tiene como vector normal

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Solución:
Basta realzar un par de productos escalares para hallar la solución.

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

y, por tanto, en forma normal es

$$3x - 2y = 1.$$

EJEMPLO 29

Encontrar la ecuación en $\mathbb{R}^2$ de la recta en forma vectorial y paramétrica que pasa por el punto $P = (1,2)$ y tiene como vector de dirección

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Solución:
Basta con montar los datos en la definición ya conocida para tener la expresión vectorial

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

que traducida por componentes no es más que

$$\begin{aligned} x &= 1 - t \\ y &= 2 - t \end{aligned}$$

EJEMPLO 30

Encontrar la ecuación en $\mathbb{R}^3$ de la recta en forma vectorial y paramétrica que pasa por el punto $P = (1, 2, 3)$ y tiene como vector de dirección

$$\mathbf{d} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Solución:
Basta con montar los datos en la definición ya conocida para tener la expresión vectorial

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

que traducida por componentes no es más que

$$\begin{aligned} x &= 1 \quad - \quad t \\ y &= 2 \\ z &= 3 \quad + \quad 2t \end{aligned}$$

EJEMPLO 31

Encontrar la ecuación del plano en su forma normal y general que pasa por $P = (1, 0, 1)$ y tiene vector normal

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Solución:
Sabemos que se tiene que cumplir que $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p}$. Sustituyendo los valores tenemos:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sólo falta efectuar las operaciones para obtener la ecuación general del plano:

$$x + 2y - z = 0$$

EJEMPLO 32

Calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos $P = (-1, 1, -1)$ y $Q = (2, 5, 3)$.

Solución:
Un vector de dirección se puede construir a partir de los dos puntos

$$\overrightarrow{PQ} = \mathbf{d} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

y podemos tomar cualquier de los dos puntos para montar la recta en su forma vectorial:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 33

Hallar la ecuación del plano en su forma vectorial que pasa por los puntos $P = (-1, 1, -1)$, $Q = (2, 5, 3)$ y $R = (2, 0, 2)$.

Solución:
En este caso podemos construir dos vectores de dirección $\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ}$ y $\mathbf{v} = \overrightarrow{PR}$

$$\overrightarrow{PQ} = \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{PR} = \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

y ya podemos montar la ecuación vectorial

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 34

Si en $\mathbb{R}^2$ tenemos la ecuación de la recta $3x + 2y = 4$, calcular una forma vectorial de esa misma recta.

Solución:
Tomamos un poco con vista de cara a simplificar los cálculos $x = 2t$. Si sustituimos esto en la ecuación obtenemos $6t + 2y = 4$, que podemos simplificar dividiendo cada término por 2 para obtener $3t + y = 2$ y reordenar para escribir $y = 2 - 3t$, por lo que las ecuaciones pedidas

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 35

Sean los planos $x + 2y - 3z = 1$ y $3x + 6y - 9z = 4$. ¿Cuál es su orientación relativa?

Solución:
Los respectivos vectores normales son

$$\mathbf{n}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{n}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ -9 \end{bmatrix}$$

que, como se ve, son proporcionales entre sí, así que tienen la misma dirección y, por tanto, hace que los dos planos sean paralelos entre sí.

EJEMPLO 36

Sean los planos $4x - y + 5z = 1$ y $2x - 2y - 2z = 3$. ¿Cuál es su orientación relativa?

Solución:

$$\mathbf{n}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{n}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Si hacemos su producto escalar vemos que $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$, así que son perpendiculares entre sí y lo mismo se pude decir de los planos.

EJEMPLO 37

calcular la ecuación de la recta que pasa por el punto $P = (1, -1)$ y es paralela a la ecuación de la recta de ecuación $3x + 2y = 4$.

Solución:
En un ejercicio anterior vimos que $3x + 2y = 4$ se puede escribir como

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Podemos usar el mismo vector de dirección e imponer que pase por el nuevo punto:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 38

Determinar la forma normal y general de la ecuación del plano que pasa por el punto $P = (1, 2, 3)$ y que es paralelo al plano de ecuación normal $3x - y + 2z = 1$

Solución:
El vector normal del plano al que tiene que ser paralelo es

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Así que la forma normal del nuevo plano será $\mathbf{nx} = \mathbf{nx}$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

que es $3x - y + 2z = 3 - 2 + 6 = 7$. Así que la ecuación general del nuevo plano es $3x - y + 2z = 7$

EJEMPLO 39

Resolver el siguiente sistema

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & + & z & = & 12 \\ 2x & - & y & + & 2z & = & 18 \\ -x & + & y & - & 3z & = & -26 \end{array}$$

Solución:
Sumando la primera ecuación a la tercera se obtiene $2y-2z=-14 \Rightarrow y-z=-7$. Multiplicando la primera ecuación por -2 y sumándola a la segunda se obtiene, una vez simplificado, lo siguiente $3y=6 \Rightarrow y=2$. Sustituyendo estos valores en las ecuaciones restantes obtenemos los valores del resto de las variables $x=1$ y $z=9$.

EJEMPLO 40

Resolver el siguiente sistema

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & y & - & z & = & 1 \\ x & + & 2y & + & z & = & 2 \\ x & + & 3y & - & z & = & 0 \end{array}$$

Solución:
Podemos utilizar el método de sustitución. Si despejamos z en la primera ecuación y se sustituye en las ecuaciones segunda y tercera obtenemos

$$\begin{array}{rcr} 2x+3y & = & 3 \\ 2y & = & -1 \end{array}$$

del que obtenemos que $y=-\dfrac{1}{2}$ que podemos sustituir en $x+3y=3$ para obtener $x=\dfrac{9}{4}$.
Sustituyendo esos valores de x e y en $x+y-z=1$ obtenemos $z=\dfrac{3}{4}$

EJEMPLO 41

Calcular la distancia desde el punto $Q=(3,-1/2,10)$ a la recta intersección de los planos:

$$\begin{array}{rcrcrcr} x & + & 2y & + & z & = & 1 \\ 3x & - & 4y & - & 2z & = & 8 \end{array}$$

Solución:
Si lo escribimos en forma matricial y aplicamos operaciones elementales

$$\left\{\begin{array}{rrrr} x & +2y & +z & =1 \\ 3x & -4y & -2z & =8 \end{array}\right. \longrightarrow \left\{\begin{array}{rrrr} x & +2y & +z & =1 \\ 0 & -10y & -5z & =5 \end{array}\right. \longrightarrow$$

$$\left\{\begin{array}{rrrr} x & +2y & +z & =1 \\ 0 & -2y & -z & =1 \end{array}\right. \longrightarrow \left\{\begin{array}{rrrr} x & +0 & +0 & =2 \\ 0 & -2y & -z & =1 \end{array}\right. \longrightarrow \left\{\begin{array}{rrrr} x & +0 & +0 & =2 \\ 0 & -y & +1/2z & =-1/2 \end{array}\right.$$

Si tomamos $z=t$ las ecuaciones paramétricas de la recta serán:

$$\begin{cases} x = & 2 & \\ y = & -1/2 & -1/2\,t \\ z = & & t \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Un punto de esa recta es $P = (2, ,1/2, 0)$ y un vector director es $\mathbf{d} = (0, -1/2, 1)$. Podemos crear además el vector $\overrightarrow{PQ} = (1, 0, 10) = \mathbf{v}$. La proyección de $\mathbf{v}$ sobre $\mathbf{d}$ es

$$proy_{\mathbf{d}}(\mathbf{v}) = \left(\frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{d}}\right) \mathbf{d} = (0, -4, 8)$$

y, por tanto, la distancia pedida será:

$$||\mathbf{v} - proy_{\mathbf{d}}(\mathbf{v})|| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{21}$$